# Deux sommes de parties entières

Animath — Stage olympique de Sophia-Antipolis · 2006 · France

---

Les entiers $a$ et $b$ sont premiers entre eux, avec $a > b$. Comparer les nombres :

$$m = \left[\frac{a}{b}\right] + \left[\frac{2a}{b}\right] + \cdots + \left[\frac{(b-1)a}{b}\right]$$

et :

$$n = \left[\frac{b}{a}\right] + \left[\frac{2b}{a}\right] + \cdots + \left[\frac{(a-1)b}{a}\right]$$

où $[x]$ désigne la partie entière du réel $x$.